

.

SITUATION-1 : Gestion de la haute disponibilité du site web d'ALPHA-IT Services

Table des matières

1.Le contexte	2
2.Le Client	3
3.L'etat du réseau	4
Schema physique :	4
Schema logique :	4
4.La realisation	5
5.HAProxy	6
Presentation	Error! Bookmark not defined.
Mise en place	6
6.Keepalived	9
Presentation	9
Mise en place	9
7. Proxmox Backup Server	11
Présentation	11
Mise en place	11
8.Conclusion	16
Axes d'amélioration envisageables.....	17
Schema physique final :	17
Schema logique final :	18

1. Le contexte

J'effectue actuellement une mission au sein d'ALPHA-IT Services, une PME spécialisée dans l'assistance informatique et la maintenance de parcs informatiques professionnels. L'entreprise compte une quarantaine de collaborateurs et intervient auprès d'une clientèle variée dans le secteur de l'informatique et des technologies de l'information.

L'infrastructure repose sur un environnement entièrement virtualisé sous Proxmox VE, solution reconnue pour sa flexibilité et sa robustesse dans les environnements professionnels. Le réseau est segmenté en plusieurs VLANs afin d'isoler les différents flux selon leur nature et de réduire la surface d'attaque en cas d'incident. L'ensemble du trafic entrant et sortant est filtré par un pare-feu PFSense, qui assure la séparation entre Internet, la DMZ et le réseau interne.

Deux serveurs physiques Proxmox, désignés BTS 3 et BTS 4, hébergent les machines virtuelles de production. Ces hôtes sont interconnectés via un switch géré configuré en agrégation de liens LACP, garantissant à la fois la redondance et une meilleure bande passante entre les équipements. L'entreprise dispose également d'un serveur web accessible depuis Internet, hébergé dans la DMZ afin de l'isoler du réseau interne et de limiter les risques en cas de compromission.

2. Le Client

Lors de cette mission, j'ai travaillé directement pour ALPHA-IT Services sur la problématique de disponibilité de leur site web interne. L'entreprise se souciait de la solidité de son réseau, et surtout au niveau de son site web.

Actuellement, le site web est hébergé sur un seul serveur Proxmox déjà mis en place, mais n'est parfois pas accessible pour cause de haute fréquentation, ou de maintenance du serveur Apache. Il fallait alors ajouter quelques services :

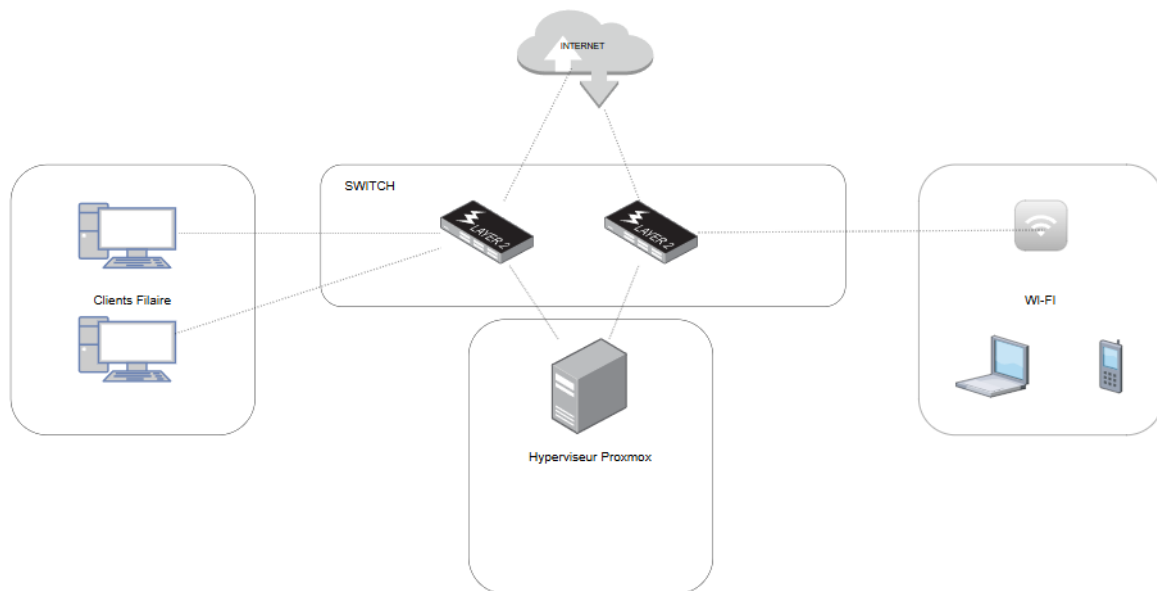
- Tout d'abord, l'implémentation d'un système de gestion de la répartition de charge (load balancing) pour le site web de l'entreprise paraît important dans ces conditions, car le but de ce service est de répartir les visites sur le site web sur plusieurs serveurs (ici 2), et de permettre l'accès au site même pendant les heures d'affluence.
- Ensuite, afin de garantir une haute disponibilité, un outil de redondance pour le load balancer est nécessaire. L'utilisation de Keepalived permettra de configurer une bascule automatique vers un serveur de secours en cas de défaillance du principal, assurant ainsi une continuité de service sans interruption.
- Enfin, la mise en place d'un système de sauvegarde pour le serveur Proxmox est cruciale pour la sécurité des données. En cas de problème majeur, tel qu'une défaillance matérielle ou une erreur humaine, les sauvegardes réalisées à l'aide d'un Proxmox Backup Server garantiront la récupération rapide et efficace des données, minimisant ainsi les pertes potentielles.

Ainsi, pour les différentes situations, j'utiliserai premièrement HAProxy pour la répartition des charges du serveur Apache, Keepalived afin de m'assurer que HAProxy fonctionne en permanence, et enfin Proxmox Backup Server pour gérer les sauvegardes.

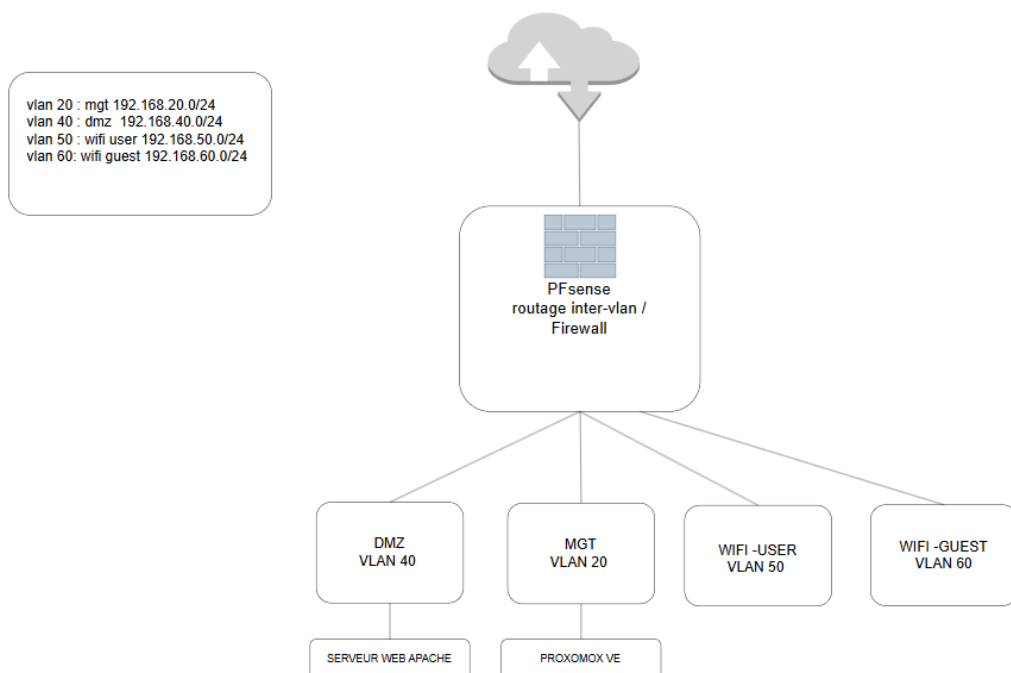
3.L'etat du réseau

Voici le schéma du réseau actuel d'ALPHA-IT Services.

Schema physique :



Schema logique :



4. La réalisation

L'entreprise se souciait de la solidité de son réseau, et surtout au niveau de son site web. Actuellement, le site web est hébergé sur un serveur Proxmox déjà mis en place, mais n'est parfois pas accessible pour cause de haute fréquentation ou de maintenance du serveur Apache. Il fallait alors ajouter quelques services :

- L'implémentation d'un système de load balancing pour le site web paraît important, car le but de ce service est de répartir les visites sur plusieurs serveurs (ici 2), et de permettre l'accès au site même pendant les heures d'affluences.
- Afin de garantir une haute disponibilité, un outil de redondance pour le load balancer est nécessaire. Keepalived permettra de configurer une bascule automatique vers un serveur de secours en cas de défaillance du principal.
- La mise en place d'un Proxmox Backup Server est cruciale pour la sécurité des données, afin de garantir la récupération rapide des données en cas de problème majeur.

Ainsi, je vais utiliser premièrement HAProxy pour la répartition des charges du serveur Apache, Keepalived afin de m'assurer que HAProxy marche toujours, et enfin Proxmox Backup Server pour gérer les sauvegardes.

5.HAProxy

Présentation

HAProxy est un logiciel open source qui fournit un service de load balancing, ainsi qu'un reverse proxy, pour les applications HTTP (des sites web). Le principe du load balancing est plutôt simple : le serveur HAProxy va premièrement envoyer des requêtes HTTP au serveur web, afin de vérifier qu'il est toujours accessible. Ensuite, une fois qu'un client veut joindre le site web, il passera par le HAProxy, et selon un algorithme de répartitions des charges, le load balancer va envoyer le client sur un serveur web plutôt qu'un autre, permettant ainsi un plus grand nombre de connexion au serveur web, et aussi être un peu plus résistant a une attaque par déni de service (DoS).

Mise en place

Premièrement, nous devons installer les dépendances HAProxy sur notre première machine :

```
[root@WEB-1 ~]# dnf install haproxy -y
Last metadata expiration check: 1:30:23 ago on Wed 25 Mar 2026 08:15:04 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
haproxy                x86_64            2.8.14-1.el9_7.1  appstream         2.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 2.5 M
Installed size: 7.7 M
Downloading Packages:
haproxy-2.8.14-1.el9_7.1.x86_64.rpm                                8.0 MB/s | 2.5 MB    00:00
-----
Total                                                                4.9 MB/s | 2.5 MB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing :                                                           1/1
  Running scriptlet: haproxy-2.8.14-1.el9_7.1.x86_64                  1/1
  Installing : haproxy-2.8.14-1.el9_7.1.x86_64                       1/1
  Running scriptlet: haproxy-2.8.14-1.el9_7.1.x86_64                  1/1
  Verifying   : haproxy-2.8.14-1.el9_7.1.x86_64                      1/1
Installed:
haproxy-2.8.14-1.el9_7.1.x86_64
Complete!
```

puis nous diriger dans le fichier de configuration de HAProxy dans `/etc/haproxy/haproxy.cfg`.

Ici, comme nous allons modifier un fichier de configuration, une bonne pratique est de faire une copie de ce fichier avec la commande `cp`, pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Nous pouvons alors modifier ce fichier de configuration avec un éditeur de texte, ici `vi`. Le fichier de `haproxy` contient quatre parties :

- `global` est la première. Cette partie explique à l'application combien de personnes peuvent se connecter, ou stocker les logs, ou bien quel utilisateur l'application doit utiliser. Nous n'allons pas y toucher ici.
- `default` est, comme son nom l'indique, la configuration par défaut de HAProxy si nous ne spécifions pas les parties suivantes comment il doit réagir. Ici, les paramètres de base nous suffisent aussi.
- Pour la partie frontend, c'est l'endroit où nous spécifions comment les clients peuvent communiquer avec HAProxy. C'est ici où nous allons faire les premières modifications. Premièrement, nous commentons les lignes en mettant un `#` devant, car elles sont utiles si nous mettons en place des ACL (Access control list), ce que nous n'avons pas besoin de faire. Cependant, nous ne commentons pas la première, ni la dernière ligne de la partie frontend, qui va nous être utile pour la partie suivante.
- Logiquement, si la partie précédente était la partie frontend, la dernière partie est la partie backend. Ici, nous allons donc devoir dire à HAProxy à qui transmettre les clients et comment. Premièrement, nous commentons la partie backend static qui ne nous est pas utile. Nous allons alors sur la partie backend app. Premièrement, nous devons choisir de quelle manière les clients vont être transmis aux différents serveurs. Ici nous laissons `roundrobin`, c'est-à-dire que le premier client sera transmis au serveur 1, le deuxième au serveur 2, le troisième au serveur 1 et ainsi de suite. En dessous, nous ne laissons que 2 des 4 lignes dédiées aux serveurs web, en y spécifiant leurs noms, adresses IP ainsi que ports.

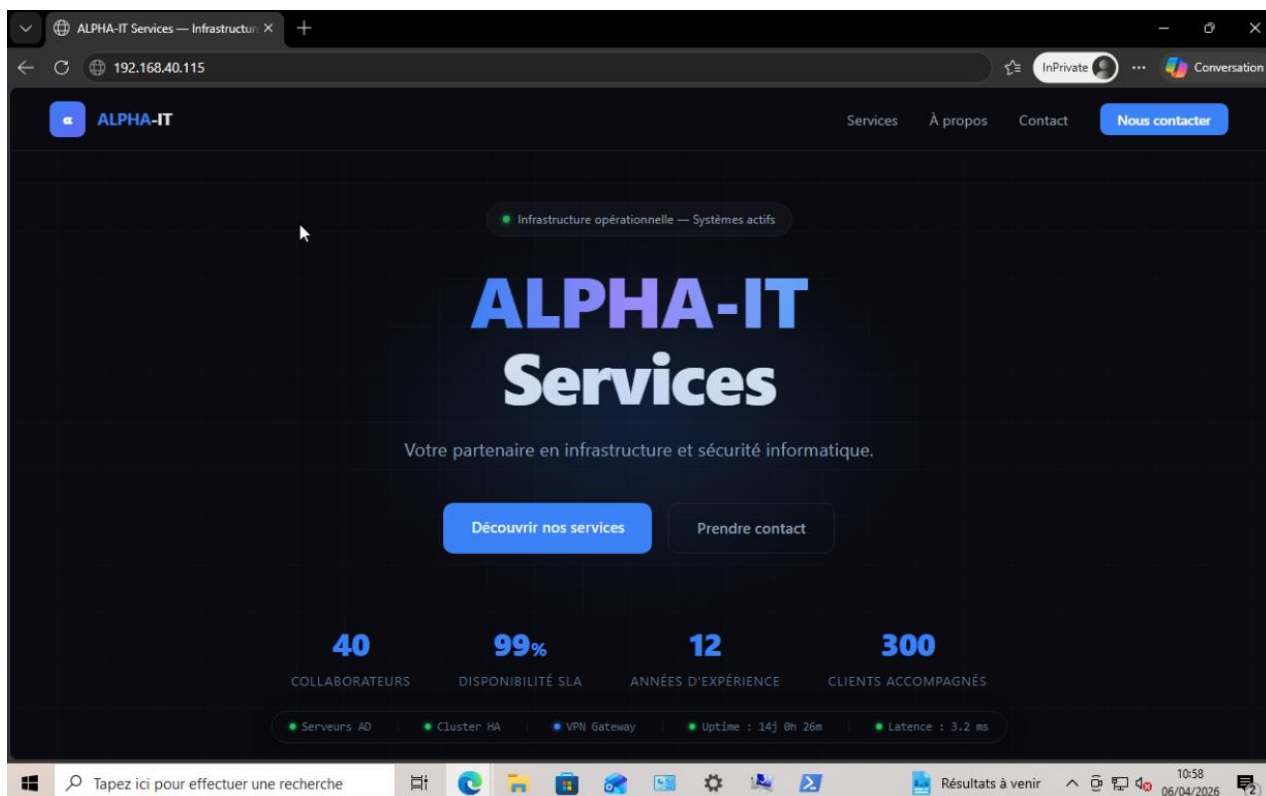
Nous pouvons alors redémarrer et lancer à chaque lancement de la machine HAProxy avec ces deux commandes :

```
[root@WEB-1 ~]# systemctl enable haproxy --now
```

```
[root@WEB-1 ~]# systemctl status haproxy
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-06 08:05:28 UTC; 1min 8s ago
   Process: 1790 ExecStartPre=/usr/sbin/haproxy -f $CONFIG -f $CGFDIR -c -q $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1793 (haproxy)
   Status: "Ready."
   Tasks: 3 (limit: 406233)
   Memory: 6.7M (peak: 7.2M)
   CPU: 62ms
   CGroup: /system.slice/haproxy.service
           └─1793 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -f /etc/haproxy/conf.d -p /run/haproxy.pid
             └─1795 /usr/sbin/haproxy -Ws -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -f /etc/haproxy/conf.d -p /run/haproxy.pid

Apr 06 08:05:28 WEB-1 systemd[1]: Starting HAProxy Load Balancer...
Apr 06 08:05:28 WEB-1 haproxy[1793]: [NOTICE] (1793) : New worker (1795) forked
Apr 06 08:05:28 WEB-1 haproxy[1793]: [NOTICE] (1793) : Loading success.
Apr 06 08:05:28 WEB-1 systemd[1]: Started HAProxy Load Balancer.
```

Maintenant, pour tester, nous n'avons plus qu'à saisir l'adresse IP de notre serveur HAProxy, et rafraîchir la page. On voit que la première connexion tombe sur serv1, et après rafraîchissement sur serv2 :



```
PS C:\Users\ciaot> 1..6 | ForEach-Object { curl.exe -s http://192.168.40.115 }  
  
SERVEUR-02  
SERVEUR-01  
SERVEUR-02  
SERVEUR-01  
SERVEUR-02  
SERVEUR-01
```

notre load balancing est en marche ! Maintenant, nous refaisons cette même configuration sur une deuxième machine, puis passons à l'installation de Keepalived.

6.Keepalived

Presentation

Keepalived est un logiciel lui aussi open source, permettant de configurer de la redondance et de la haute disponibilité pour les serveurs. Il fonctionne en étant installé au minimum sur deux machines, une master et une backup, qui partageront une IP Virtuelle. Ainsi, on pourra joindre le serveur primaire par son adresse IP classique ou son adresse IP virtuelle, et si jamais celui-ci ne marche plus, le serveur de backup prendra la main sur l'adresse IP virtuelle.

Mise en place

Maintenant, nous allons installer Keepalived sur notre première machine comprenant HAProxy :

```
mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9_0.noarch
net-snmp-agent-libs-1:5.9.1-17.el9_7.1.x86_64
perl-AutoLoader-5.74-481.1.el9_6.noarch
perl-Carp-1.50-460.el9_0.1.noarch
perl-Data-Dumper-2.174-462.el9.x86_64
perl-Digest-MD5-2.58-4.el9.x86_64
perl-Errno-1.30-481.1.el9_6.x86_64
perl-Fcntl-1.13-481.1.el9_6.x86_64
perl-File-Path-2.18-4.el9.noarch
perl-File-stat-1.09-481.1.el9_6.noarch
perl-Getopt-Long-1:2.52-4.el9.noarch
perl-HTTP-Tiny-0.076-462.el9.noarch
perl-IO-Socket-IP-0.41-5.el9.noarch
perl-IPC-Open3-1.21-481.1.el9_6.noarch
perl-Mozilla-CA-20200520-6.el9.noarch
perl-Net-SSLeay-1.94-3.el9.x86_64
perl-PathTools-3.78-461.el9.x86_64
perl-Pod-Perldoc-3.28.01-461.el9.noarch
perl-Pod-Usage-4:2.01-4.el9.noarch
perl-SelectSaver-1.02-481.1.el9_6.noarch
perl-Storable-1:3.21-460.el9.x86_64
perl-Term-ANSIColor-5.01-461.el9_0.1.noarch
perl-Text-ParseWords-3.30-460.el9.noarch
perl-Time-Local-2:1.300-7.el9.noarch
perl-base-2.27-481.1.el9_6.noarch
perl-if-0.60.800-481.1.el9_6.noarch
perl-libnet-3.13-4.el9.noarch
perl-mro-1.23-481.1.el9_6.x86_64
perl-overloading-0.02-481.1.el9_6.noarch
perl-podlators-1:4.14-460.el9_0.1.noarch
perl-vars-1.05-481.1.el9_6.noarch
ncurses-6.2-12.20210508.el9.x86_64
net-snmp-libs-1:5.9.1-17.el9_7.1.x86_64
perl-B-1.80-481.1.el9_6.x86_64
perl-Class-Struct-0.66-481.1.el9_6.noarch
perl-Digest-1.19-4.el9_0.1.noarch
perl-Encode-4:3.08-462.el9.x86_64
perl-Exporter-5.74-461.el9.noarch
perl-File-Basename-2.85-481.1.el9_6.noarch
perl-File-Temp-1:0.231.100-4.el9.noarch
perl-FileHandle-2.03-481.1.el9_6.noarch
perl-Getopt-Std-1.12-481.1.el9_6.noarch
perl-IO-1.43-481.1.el9_6.x86_64
perl-IO-Socket-SSL-2.073-2.el9.noarch
perl-MIME-Base64-3.16-4.el9.x86_64
perl-NDBM_File-1.15-481.1.el9_6.x86_64
perl-POSIX-1.94-481.1.el9_6.x86_64
perl-Pod-Escapes-1:1.07-460.el9_0.1.noarch
perl-Pod-Simple-1:3.42-4.el9.noarch
perl-Scalar-List-Utils-4:1.56-462.el9.x86_64
perl-Socket-4:2.031-4.el9.x86_64
perl-Symbol-1.08-481.1.el9_6.noarch
perl-Term-Cap-1.17-460.el9_0.1.noarch
perl-Text-Tabs+Wrap-2013.0523-460.el9_0.1.noarch
perl-URI-5.09-3.el9_0.1.noarch
perl-constant-1.33-461.el9_0.1.noarch
perl-interpreter-4:5.32.1-481.1.el9_6.x86_64
perl-libs-4:5.32.1-481.1.el9_6.x86_64
perl-overload-1.31-481.1.el9_6.noarch
perl-parent-1:0.238-460.el9.noarch
perl-subs-1.03-481.1.el9_6.noarch

Complete!
[root@WEB-1 ~]#
```

Ici, nous allons modifier le fichier de configuration et en faire une copie (comme pour HAProxy avec un cp .old). Nous pouvons créer notre configuration pour Keepalived. Premièrement, nous créons une instance qui s'appellera ka, pour Keepalived. Ensuite, comme nous sommes sur le premier serveur, nous spécifions que ce cote est le maitre, puis spécifions l'interface réseau utilisée (pour moi eth0), un identifiant, ainsi qu'une priorité (comme nous n'avons que 2 Keepalived, le plus haut sera le master et le plus bas la backup). Nous rentrons ensuite notre adresse IP ainsi que l'adresse IP du deuxième serveur. Puis, nous spécifions une méthode de connexion, ici ce sera donc un mot de passe, et enfin nous spécifions l'adresse IP virtuelle du serveur, la partie la plus importante de ce service. La configuration ressemble alors a ca :

Maintenant, il est temps de créer le serveur de backup Keepalived. Nous faisons alors la même manipulation jusqu'au moment de la configuration, ou nous allons changer le statut, pour spécifier que c'est une backup, la priorité, qui sera donc plus basse que le cote maitre, et inversons les adresses IP. Ainsi, nous obtenons ce fichier de configuration :

```
bal_defs {
    router_id WEB-1
}

vrrp_script chk_haproxy {
    script "pidof haproxy"
    interval 2
}

vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 101
    advert_int 1

    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1234
    }

    virtual_ipaddress {
        192.168.40.250/24
    }

    track_script {
        chk_haproxy
    }
}
global_defs {
    router_id WEB1
}
```

Conf sur web-2

```
global_defs {
    router_id WEB-2
}

vrrp_script chk_haproxy {
    script "pidof haproxy"
    interval 2
}

vrrp_instance VI_1 {
    state BACKUP
    interface eth0
    virtual_router_id 51
    priority 100          # Plus basse que le MASTER
    advert_int 1

    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1234
    }

    virtual_ipaddress {
        192.168.40.250/24
    }

    track_script {
        chk_haproxy
    }
}
```

Nous démarrons alors Keepalived sur les deux machines, et nous pouvons remarquer que le cote maitre récupère l'adresse IP virtuelle, mais ne la voyons pas du cote backup. Ceci est totalement normal, quand des que nous éteignons le serveur maitre, pour simuler une panne, le serveur 2 récupère l'adresse IP.

Ainsi, même si un des deux serveurs est éteint, le load balancing a toujours lieu.

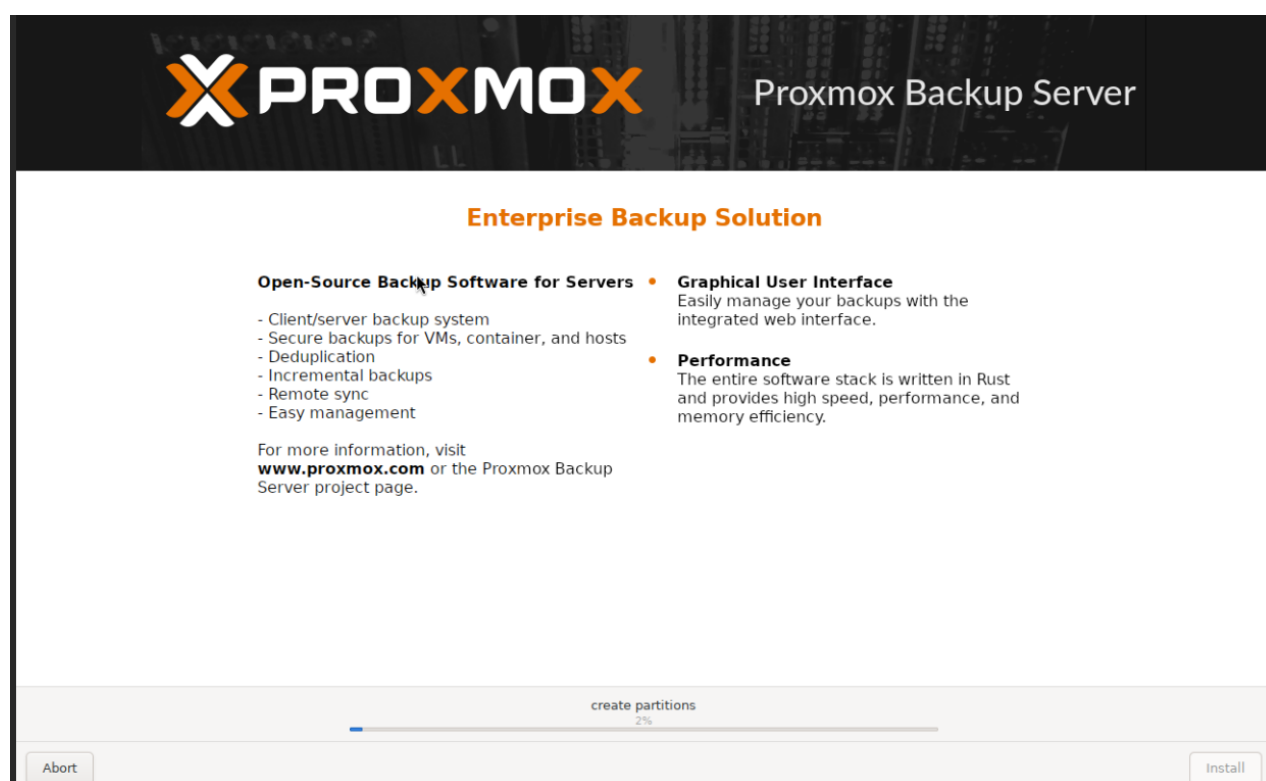
7. Proxmox Backup Server

Présentation

Proxmox Backup Server (souvent abrégé PBS) est une solution de sauvegarde open source développée par Proxmox, aujourd'hui très connu pour leur environnement de virtualisation. PBS est reconnu pour sa facilité d'utilisation grâce à son interface web, facilement accessible.

Mise en place

Premièrement, pour installer PBS, nous allons aller dans le shell de notre Proxmox pour ajouter le dépôt de PBS :



Il faut alors mettre a jour puis installer nos paquets :

```
-----
Welcome to the Proxmox Backup Server. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://192.168.20.129:8007/

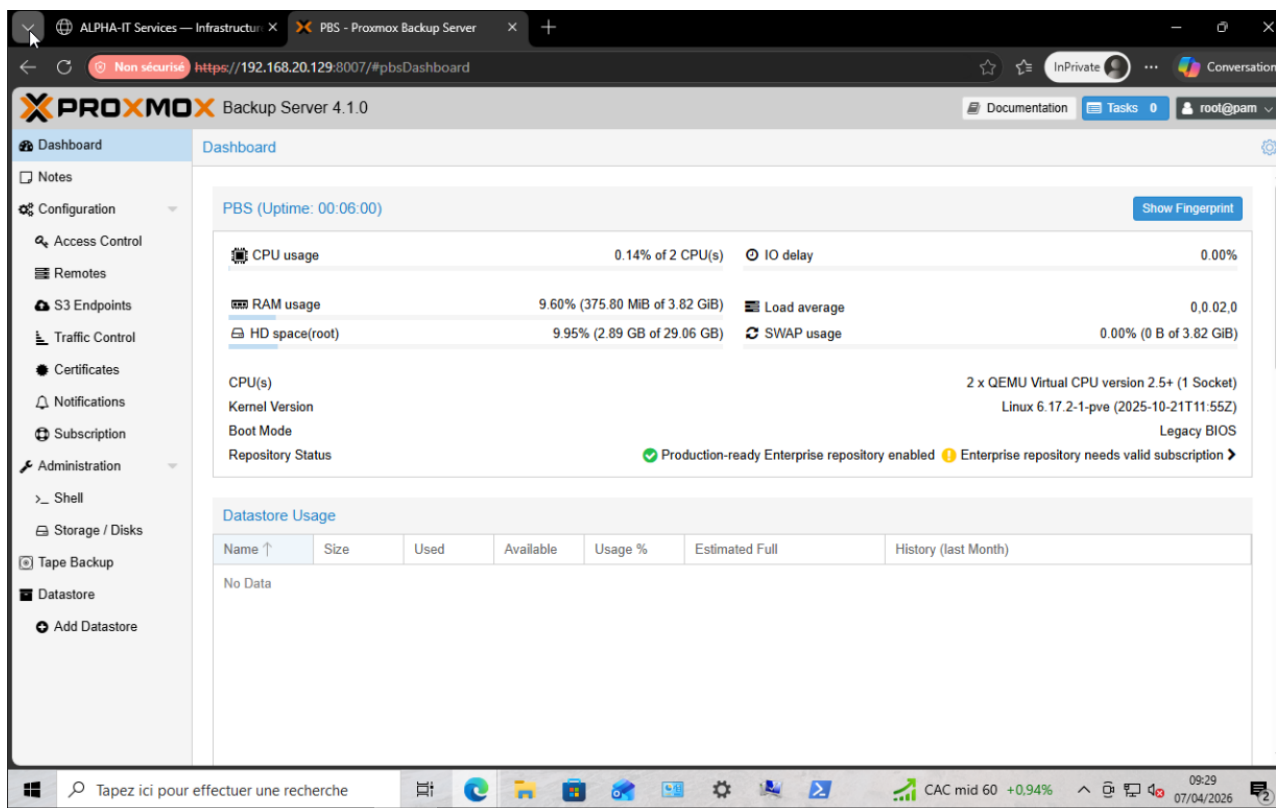
-----

PBS login: root
Password:
Linux PBS 6.17.2-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.17.2-1 (2025-10-21T11:55Z) x86_64

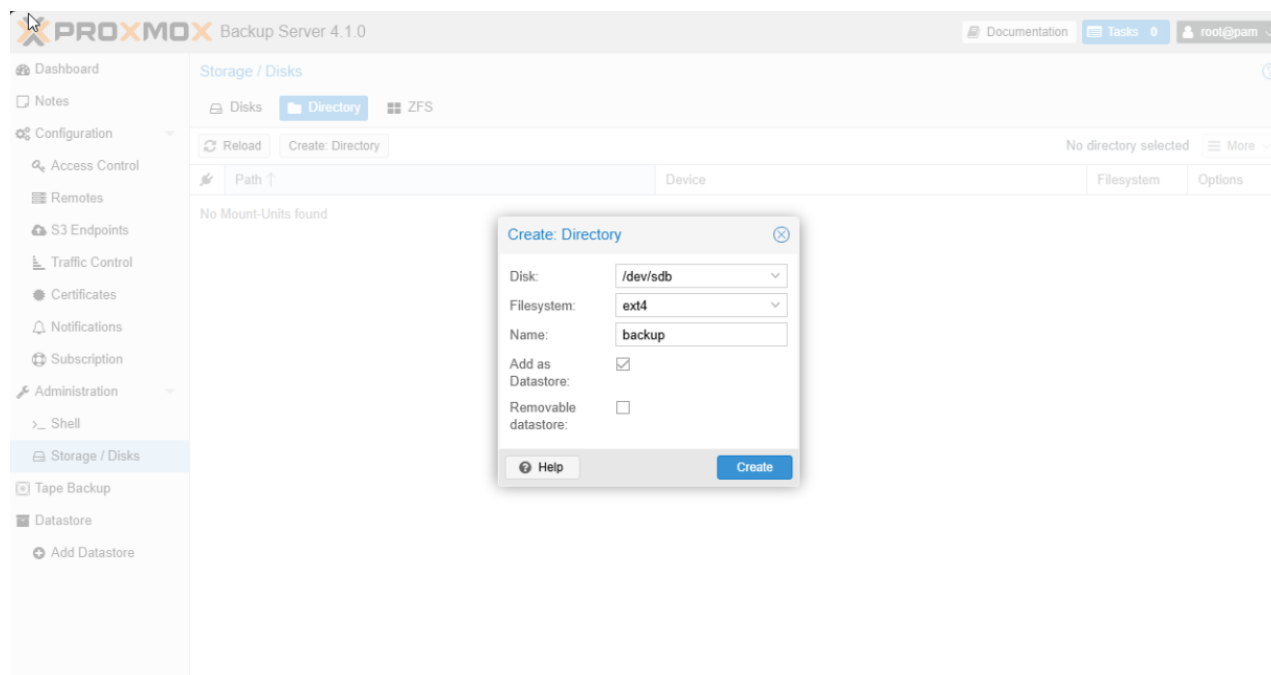
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@PBS:~# apt update && apt install proxmox-backup-server
```

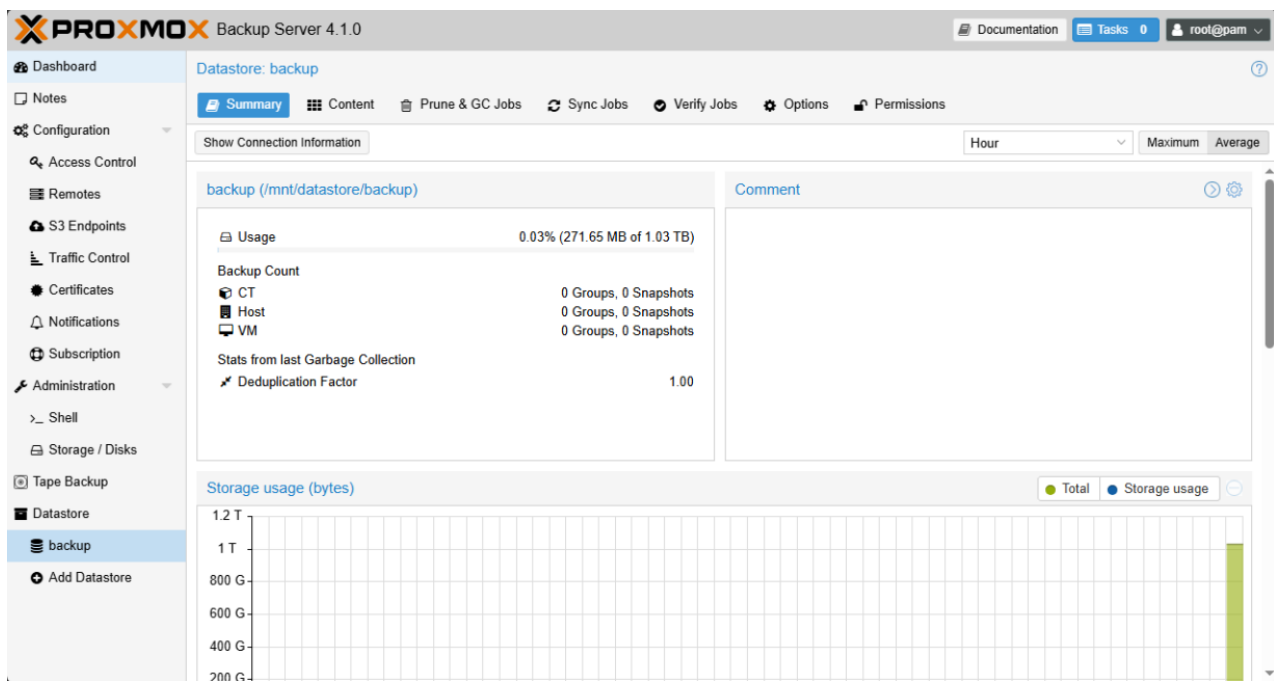
Enfin, une fois PBS installé, il faut se connecter à notre interface Proxmox, mais non pas sur le port 8006, mais plutôt 8007, pour arriver sur l'interface de Proxmox Backup Server :



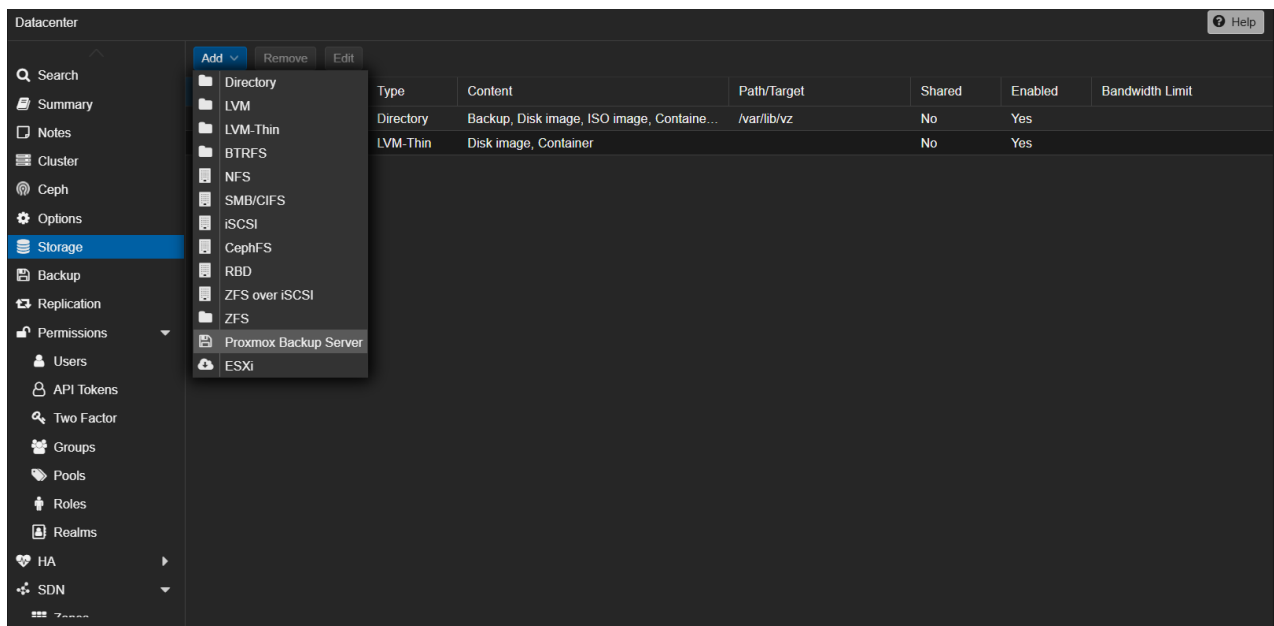
Ici, nous irons dans Storage/disk pour créer un fichier, sur un disque dur pas encore utilisé :



Ensuite, nous devons créer un datastore sur le nouveau répertoire que nous venons d'ajouter, afin de pouvoir l'ajouter à notre Proxmox initial :



Ici, nous rentrons toutes les informations que nous avons ajoutées dans Proxmox Backup Server :



Add: Proxmox Backup Server

General

Backup Retention

Encryption

ID:	backup	Nodes:	All (No restrictions)
Server:	192.168.20.222	Enable:	☒
Username:	root@pam	Content:	backup
Password:		Datastore:	backup
		Namespace:	Root
Fingerprint:	2:54:a2:f4:e7:13:e0:1c:a7:f1:6b:42:74:cd:8e:cd:b7:49:b3:3f:89:62:f5:68:03:bc:36		

? Help

Add

Enfin, nous créons une sauvegarde automatique tous les jours a 1h du matin, qui s'enregistrera sur votre stockage backup :

Create: Backup Job

General

Notifications

Retention

Note Template

Advanced

Node:

bts4

×

▼

Compression:

ZSTD (fast and good)

▼

Storage:

backup

▼

Mode:

Snapshot

▼

Schedule:

1:00

▼

Enable:

☒

Selection mode:

Include selected VMs

▼

Job Comment:

☒	ID ↑	Node	Status	Name	Type
☒	100	bts4	running	poste-linux	Virtual Machine
☒	101	bts4	running	SRV-AD	Virtual Machine
☒	102	bts4	running	SRV-GLPI	LXC Container
☒	103	bts4	running	clicli	Virtual Machine
☒	104	bts4	running	poste-win	Virtual Machine
☒	105	bts4	running	WEB-1	LXC Container
☒	107	bts4	running	WEB-2	LXC Container
☒	108	bts4	running	pfsense	Virtual Machine
☒	109	bts4	running	SRV-P	Virtual Machine
☒	110	bts4	running	SRV-UPTIME-KUMA	Virtual Machine

Help

Create

Enabled	Node	Schedule	Next Run	Storage	Comm...	Retention	Selection
✓	bts4	1:00	2026-04-08 01:00:00	backup		Fallback from storag...	100, 102, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110

8.Conclusion

Cette mission réalisée au sein d'ALPHA-IT Services a permis de répondre à une problématique importante de disponibilité du site web de l'entreprise.

La mise en place de HAProxy a permis de répartir efficacement les requêtes entre plusieurs serveurs web, améliorant ainsi les performances et la gestion des pics de charge. L'ajout de Keepalived a assuré une haute disponibilité du service grâce à un mécanisme

de bascule automatique en cas de défaillance d'un serveur, garantissant ainsi la continuité de service pour les utilisateurs.

En complément, le déploiement de Proxmox Backup Server a permis de sécuriser les données en mettant en place des sauvegardes régulières, assurant une restauration rapide en cas d'incident.

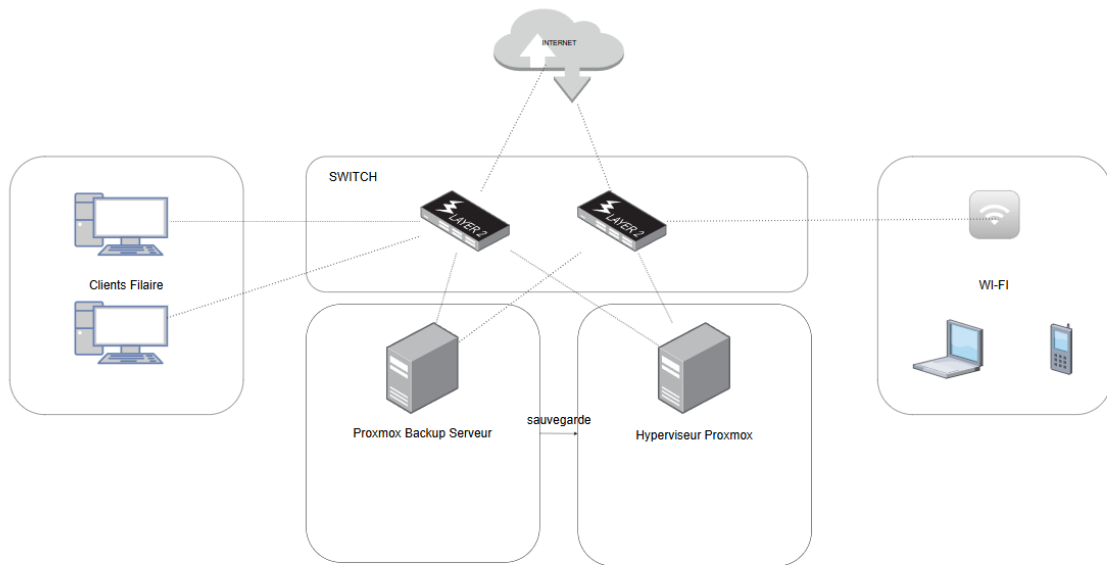
Ainsi, cette infrastructure permet à l'entreprise de disposer d'un système plus fiable, performant et sécurisé, répondant aux besoins actuels en termes de disponibilité et de continuité de service.

Axes d'amélioration envisageables

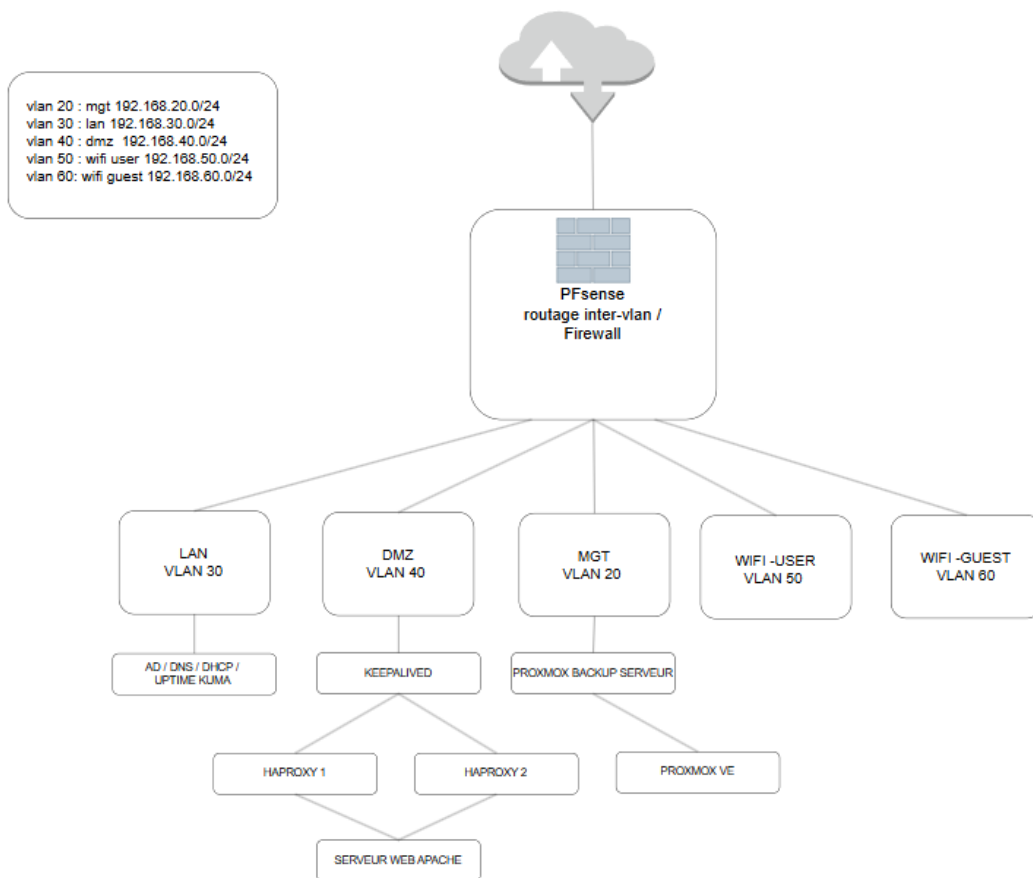
Bien que les objectifs de cette mission aient été atteints, plusieurs pistes d'amélioration pourraient être envisagées afin de renforcer davantage l'infrastructure :

- **Sécurisation de l'accès à distance** : La solution RDP actuellement en place expose directement le port de bureau à distance sur le réseau. Il serait pertinent de mettre en place un VPN (tel qu'OpenVPN ou WireGuard) afin de chiffrer les communications et de restreindre l'accès aux seuls utilisateurs authentifiés, limitant ainsi l'exposition aux attaques par force brute.
- **Mise en place de stratégies de groupe (GPO)** : L'Active Directory offre des fonctionnalités avancées de gestion des stratégies de groupe qui n'ont pas encore été exploitées. Le déploiement de GPO permettrait d'uniformiser la configuration des postes clients, d'appliquer des politiques de sécurité (complexité des mots de passe, verrouillage de session, restrictions logicielles) et d'automatiser certains déploiements.
- **Haute disponibilité de l'Active Directory** : Dans sa configuration actuelle, le contrôleur de domaine constitue un point de défaillance unique. Le déploiement d'un second contrôleur de domaine en réplication permettrait d'assurer la continuité du service d'annuaire en cas de panne du serveur principal.
- **Centralisation des journaux (SIEM)** : L'absence de centralisation des logs rend difficile la détection d'incidents de sécurité. La mise en place d'un outil de type Graylog ou Wazuh permettrait de collecter, corrélérer et analyser les événements système en provenance de l'ensemble de l'infrastructure.

Schema physique final :



Schema logique final :



DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 01				
Nom, prénom : MANAI Ousama		N° candidat : 02542610636				
Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /					
Organisation support de la réalisation professionnelle : ALPHA-IT Services est une PME spécialisée dans l'assistance informatique et la maintenance de parcs professionnels. Elle assure la gestion et le support des infrastructures informatiques de ses clients. L'entreprise dispose d'une infrastructure virtualisée sous Proxmox VE, permettant d'héberger plusieurs machines virtuelles sur deux serveurs physiques. Le réseau est segmenté en VLANs afin de sécuriser les échanges, et un pare-feu PFSense filtre les flux entre Internet, la DMZ et le réseau interne. ALPHA-IT Services héberge également un serveur web accessible depuis Internet, placé en DMZ afin de limiter les risques de compromission du réseau interne. ALPHAIT souhaite mettre en place un site web accessible à ses utilisateurs via un serveur web						
Intitulé de la réalisation professionnelle : SITUATION-1 : Gestion de la haute disponibilité du site web d'ALPHA-IT Services						
Période de réalisation : 15/09/2025 au 10/06/2026 Lieu : EPSI Montpellier Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe						
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau						
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) <table border="0"> <tr> <td>ressources fournies :</td> <td>résultats attendus :</td> </tr> <tr> <td> • 2 serveur hpe ml350 • Point d'accès wifi cisco • 2 switch cisco SG500 28P • Serveur apache haproxy </td> <td>Gestion de la haute disponibilité du site web</td> </tr> </table>			ressources fournies :	résultats attendus :	• 2 serveur hpe ml350 • Point d'accès wifi cisco • 2 switch cisco SG500 28P • Serveur apache haproxy	Gestion de la haute disponibilité du site web
ressources fournies :	résultats attendus :					
• 2 serveur hpe ml350 • Point d'accès wifi cisco • 2 switch cisco SG500 28P • Serveur apache haproxy	Gestion de la haute disponibilité du site web					
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Schéma réseau ALPHAIT Documentation d'installation et configuration de Proxmox ve et Proxmox bs Documentation d'installation et configuration d'Apache et Haproxy						
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ Lien de production : https://portfoliomanaiousama.vercel.app/ Proxmox : https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/get-started Apache et haproxy : https://wiki.epsi.tala-informatique.fr/index.php?title=Apache						
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026				
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)						

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Contexte :

J'effectue ma mission au sein d'ALPHA-IT Services, une PME d'une quarantaine de collaborateurs spécialisée dans l'assistance informatique. L'infrastructure est virtualisée sous Proxmox VE et protégée par un pare-feu PFSense.

Le site web de l'entreprise, hébergé sur un seul serveur Apache, était parfois indisponible lors de fortes charges ou de maintenances. ALPHA-IT souhaitait donc améliorer la disponibilité et la résilience de son infrastructure web.

Solution et procédure d'intégration :

- Mise en place de HAProxy en tant que load balancer afin de répartir les requêtes HTTP entre deux serveurs web Apache, permettant ainsi la gestion des pics de charge et une meilleure disponibilité du site
- Installation et configuration de Keepalived sur deux machines hébergeant HAProxy, afin de garantir une haute disponibilité du load balancer via une IP virtuelle partagée et une bascule automatique en cas de panne du serveur principal
- Déploiement de Proxmox Backup Server (PBS) pour assurer la sauvegarde régulière et automatisée des machines virtuelles, avec des sauvegardes planifiées chaque nuit à 1h du matin sur un datastore dédié

Test du bon fonctionnement :

- Vérification du load balancing HAProxy : accès au site web via l'adresse IP du serveur HAProxy depuis un navigateur client, puis rafraîchissement de la page pour constater l'alternance entre les deux serveurs web (serv1 et serv2) selon l'algorithme round-robin
- Test de la haute disponibilité Keepalived : extinction simulée du serveur HAProxy maître pour vérifier la bascule automatique de l'IP virtuelle vers le serveur de secours, garantissant la continuité du service sans interruption
- Validation des sauvegardes Proxmox Backup Server : vérification de la bonne exécution des tâches de sauvegarde planifiées dans l'interface PBS (port 8007), contrôle de l'intégrité des données sauvegardées et test de restauration d'une machine virtuelle

